

Data Dictionary และ ER Diagram

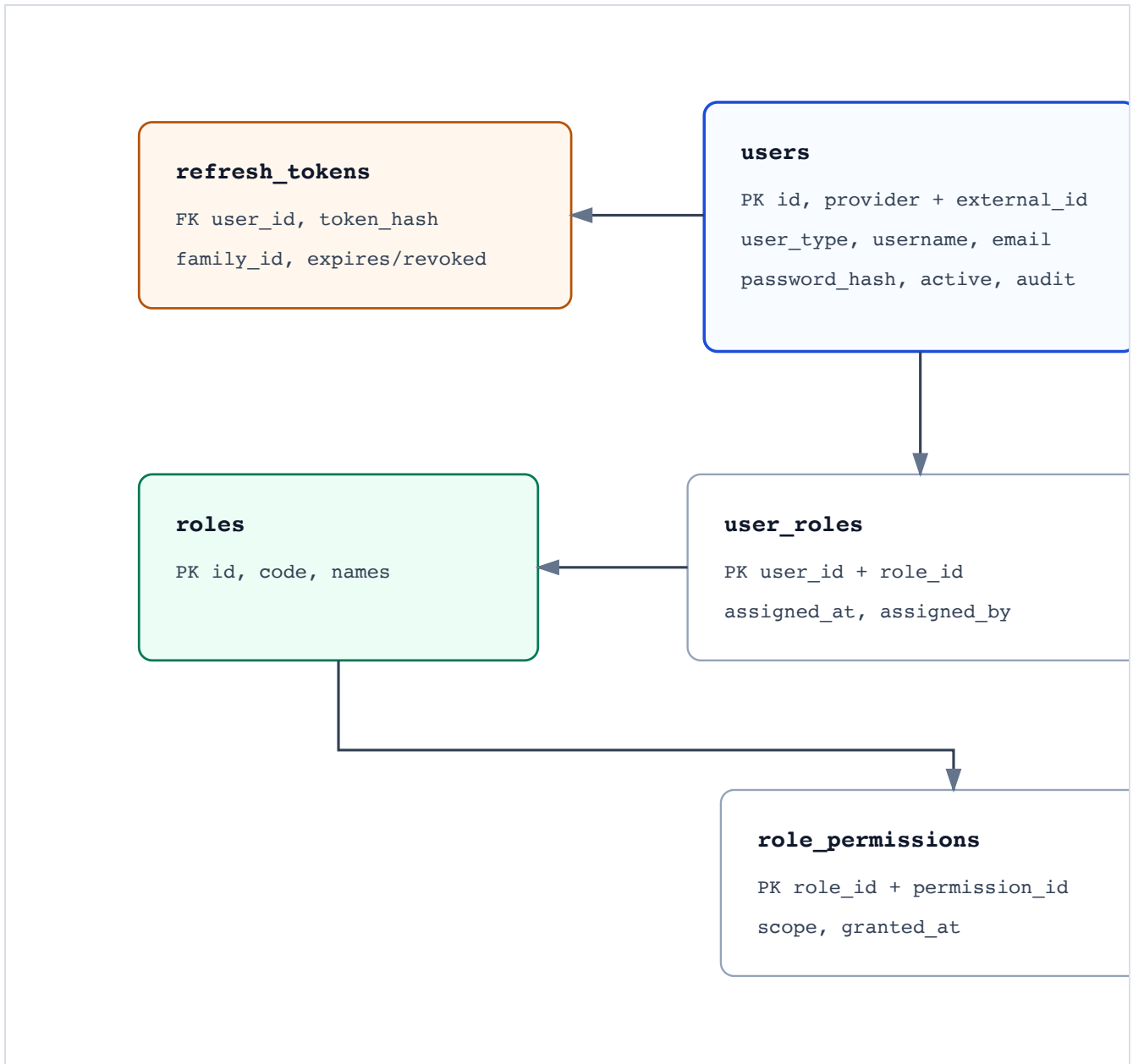
ฐานข้อมูลผู้ใช้งาน การยืนยันตัวตน role permission และสิทธิ์เฉพาะรายบุคคลของระบบ POMS

- ER Diagram
- Relationship Summary
- users
- Constraints

รายการตารางสรุป

Table	หน้าที่	Cardinality
users	บัญชีผู้ใช้งาน รองรับ external identity provider และ password hash	Parent
roles	ชุดบทบาทของผู้ใช้	Lookup
permissions	สิทธิ์ย่อยตาม resource/action	Lookup
role_permissions	mapping role กับ permission	M:N
user_roles	mapping user กับ role	M:N
user_permissions	allow/deny permission เฉพาะรายผู้ใช้	M:N override
refresh_tokens	refresh token family สำหรับ session rotation/revoke	1:N

1. ER Diagram



2. Relationship Summary

Parent	Child	ความสัมพันธ์	คำอธิบาย
users.id	refresh_tokens.user_id	1:N	หนึ่งผู้ใช้นำ refresh token หลายรายการตาม session/family
users.id	user_roles.user_id	1:N	ผู้ได้รับได้หลาย role
roles.id	user_roles.role_id	1:N	role ถูก assign ให้ผู้ใช้หลายคน
roles.id	role_permissions.role_id	1:N	role รวม permission หลายรายการ
permissions.id	role_permissions.permission_id	1:N	permission ถูกใช้ในหลาย role
users.id	user_permissions.user_id	1:N	ใช้ override สิทธิ์เฉพาะ user แบบ allow/deny

3. Table: users

Parent Table บัญชีผู้ใช้งาน

Column	Type	Key/Null	คำอธิบาย
id	BIGINT IDENTITY	PK	รหัสผู้ใช้
external_id , identity_provider	VARCHAR	NOT NULL/UQ	รหัสจากระบบ login ภายนอกและ provider
user_type	VARCHAR(16)	NOT NULL	ประเภทผู้ใช้ เช่น officer/operator
username , email , phone	VARCHAR	NULL	ข้อมูลติดต่อ/login
prename_th , first_name , last_name	VARCHAR	mixed	ชื่อผู้ใช้
is_active	BIT	NOT NULL	สถานะใช้งาน
password_hash	VARBINARY(256)	NULL	hash รหัสผ่าน กรณีใช้ local password
last_login_at , last_synced_at	DATETIME2	NULL	เวลาล่าสุดที่ login/sync
created_at , updated_at , created_by , updated_by , deleted_at	DATETIME2 / BIGINT	mixed	audit fields

4. Table: roles

Column	Type	Key/Null	คำอธิบาย
id	BIGINT IDENTITY	PK	รหัส role
code	VARCHAR(32)	NOT NULL/UQ	รหัส role ที่ใช้ในระบบ
name_th , name_en , description	VARCHAR	mixed	ชื่อและคำอธิบาย role
is_system	BIT	NOT NULL	role ระบบหรือกำหนดเอง
created_at , updated_at , deleted_at	DATETIME2	mixed	timestamps และ soft delete

5. Table: permissions

Column	Type	Key/Null	คำอธิบาย
id	BIGINT IDENTITY	PK	รหัส permission
code	VARCHAR(64)	NOT NULL/UQ	permission key เช่น factories:view
resource	VARCHAR(32)	NOT NULL	resource ที่ควบคุม
action	VARCHAR(16)	NOT NULL	action เช่น view/create/update/delete
description	VARCHAR(255))	NULL	คำอธิบายสิทธิ์

6. Table: role_permissions

Column	Type	Key/Null	คำอธิบาย
<code>role_id</code>	BIGINT	PK/FK	role
<code>permission_id</code>	BIGINT	PK/FK	permission
<code>scope</code>	VARCHAR(16)	NULL	scope เพิ่มเติม
<code>granted_at</code>	DATETIME2	NOT NULL	เวลาที่ผูกสิทธิ์

7. Table: user_roles

Column	Type	Key/Null	คำอธิบาย
<code>user_id</code>	BIGINT	PK/FK	ผู้ใช้
<code>role_id</code>	BIGINT	PK/FK	role
<code>assigned_at</code>	DATETIME2	NOT NULL	เวลา assign
<code>assigned_by</code>	BIGINT	NULL	ผู้ assign

8. Table: user_permissions

Column	Type	Key/Null	คำอธิบาย
<code>user_id</code>	BIGINT	PK/FK	ผู้ใช้
<code>permission_id</code>	BIGINT	PK/FK	permission
<code>effect</code>	VARCHAR(8)	NOT NULL	allow หรือ deny
<code>scope</code>	VARCHAR(16)	NULL	scope เพิ่มเติม
<code>granted_at</code> , <code>granted_by</code>	DATETIME2 / BIGINT	mixed	เวลาและผู้ให้สิทธิ์

9. Table: refresh_tokens

Column	Type	Key/Null	คำอธิบาย
id	BIGINT IDENTITY	PK	รหัส token
user_id	BIGINT	FK/NOT NULL	เจ้าของ token
token_hash	VARBINARY(32)	NOT NULL/UQ	hash ของ refresh token
family_id	UNIQUEIDENTIFIER	NOT NULL	กลุ่ม token rotation
expires_at , revoked_at , rotated_from_id	DATETIME2 / BIGINT	mixed	วันหมดอายุ การ revoke และ token ก่อนหน้า
user_agent , ip_address , created_at	VARCHAR / DATETIME2	mixed	ข้อมูล session และเวลาสร้าง

10. Constraints และ Index ที่แนะนำ/มีใน migration

Name	Table	Purpose
uq_users_provider	users	กัน external user ซ้ำต่อ provider
ix_users_username , ix_users_user_type	users	ค้นหาผู้ใช้ตาม username/type
uq_roles_code	roles	role code ไม่ซ้ำ
uq_permissions_code	permissions	permission code ไม่ซ้ำ
pk_role_permissions , pk_user_roles , pk_user_permissions	mapping tables	กัน mapping ซ้ำด้วย composite key
ck_user_permissions_effect	user_permissions	จำกัด effect เป็น allow/deny
ix_rt_hash , ix_rt_user_active	refresh_tokens	ค้นหา token และ session active